

Cours 2

Méthode physique d'analyse

1 Les dosages par étalonnage

Un **dosage par étalonnage** consiste à déterminer la concentration d'une espèce en comparant une grandeur physique mesurée à celle de **solutions étalons** de concentrations connues.

Deux méthodes de dosage par étalonnage sont au programme :

- **spectrophotométrique** → les solutions colorées ;
- **conductimétrique** → les solutions ioniques.

1.1 Dosage spectrophotométrique

Le principe consiste à mesurer l'**absorbance** A d'une solution colorée à l'aide d'un **spectrophotomètre**. L'absorbance traduit la part de lumière absorbée par la solution.

♥ Définition : Loi de Beer-Lambert

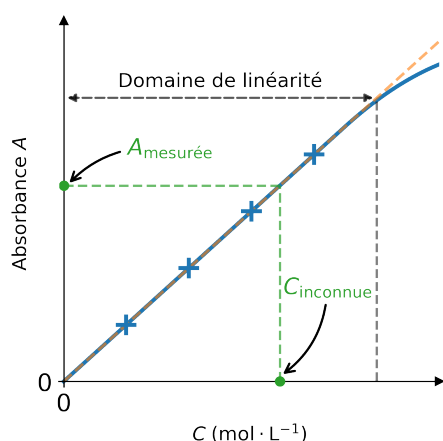
À longueur d'onde λ fixée et pour une solution suffisamment diluée ($A \lesssim 1,2$), l'absorbance est proportionnelle à la concentration :

$$A = \varepsilon \ell C = k c$$

où A est l'absorbance (sans unité), ε le coefficient d'absorption molaire ($\text{L mol}^{-1} \text{cm}^{-1}$), ℓ l'épaisseur de solution traversée (cm) et c la concentration (mol L^{-1}).

☺ **Remarque.** À longueur d'onde fixée, plus une solution est concentrée, plus son absorbance est élevée.

☺ **Remarque.** La loi de Beer-Lambert n'est valable que pour des solutions suffisamment diluées. Au-delà d'une certaine concentration, la relation n'est plus linéaire.

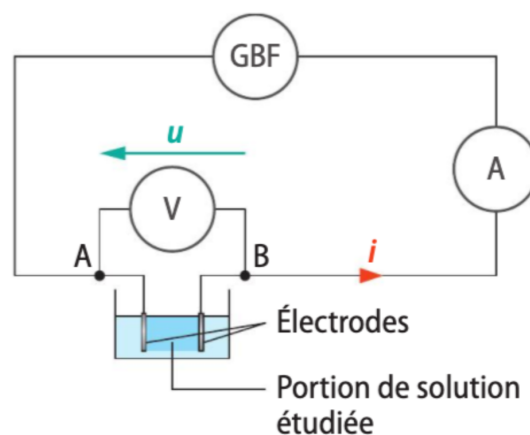


1.2 Dosage conductimétrique

Le dosage conductimétrique repose sur la mesure de la conductivité. Introduisons d'abord la notion de **conductance** G .

1.2.1 Conductance et conductivité

Une solution ionique contient des ions mobiles et conduit donc le courant électrique. Dans un circuit, elle se comporte comme une résistance électrique R .



La conductance s'exprime **siemens** (S) et correspond à l'**inverse de la résistance** : $G = \frac{1}{R}$.

Plus une solution contient d'ions, plus sa conductance est élevée.

Cependant, la conductance dépend aussi de la géométrie de la cellule conductimétrique, notamment de la surface S des électrodes et de la distance ℓ qui les sépare.

Pour s'affranchir de la géométrie de la cellule, on utilise la **conductivité** σ :

$$\sigma = G \frac{\ell}{S} \quad (\text{en } \text{S m}^{-1})$$

Mesurée à l'aide d'un **conductimètre**, la conductivité dépend uniquement de la nature et de la concentration des ions.

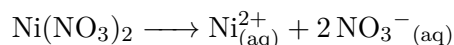
1.2.2 Conductivité et concentration

À chaque ion est associée une **conductivité molaire ionique** λ_i . La conductivité d'une solution est la somme des contributions de tous les ions :

$$\sigma = \sum_i \lambda_i [X_i]$$

où λ_i est exprimée en $\text{S m}^2 \text{mol}^{-1}$ et $[X_i]$ en mol m^{-3} .

⚙ **Application 1.** On souhaite déterminer la concentration c en ions d'une solution de nitrate de nickel.



On mesure une conductivité $\sigma = 5,00 \times 10^{-2} \text{ S m}^{-1}$.

On donne : $\lambda_{\text{Ni}^{2+}} = 10,8 \times 10^{-3} \text{ S m}^2 \text{ mol}^{-1}$ et $\lambda_{\text{NO}_3^{-}} = 7,1 \times 10^{-3} \text{ S m}^2 \text{ mol}^{-1}$.

On en déduit :

♥ Définition : Équation d'état du GP

Les grandeurs pression P (en Pa), volume V (en m^3), température T (en K) et quantité de matière n (en mol) vérifient :

$$PV = nRT$$

avec $R = 8,314 \text{ Pa m}^3 \text{ mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, la constante des gaz parfaits.

⚙ **Application 2.** Une bouteille de volume $V = 1,50 \text{ L}$ est remplie d'air à la pression atmosphérique $P = 1,01 \times 10^5 \text{ Pa}$ et à la température $\theta = 20^\circ \text{C}$.

On détermine la quantité de matière n d'air contenue dans la bouteille :

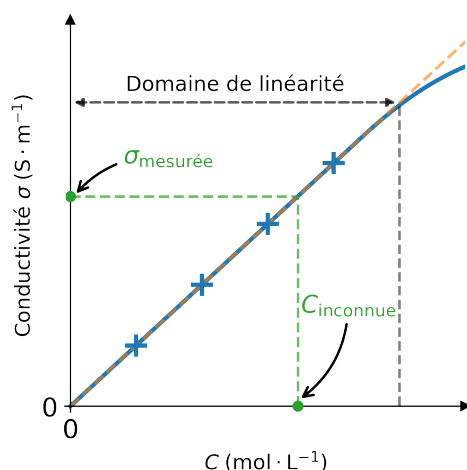
♥ Définition : Loi de Kohlrausch

Pour une solution suffisamment diluée ($c < 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$) contenant **un seul** soluté ionique, la conductivité σ est proportionnelle à la concentration c :

$$\sigma = k c$$

où c est exprimé en mol L^{-1} et le coefficient k en $\text{S L m}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

La loi de Kohlrausch n'est valable que pour des solutions suffisamment diluées. Au-delà d'une certaine concentration, la relation n'est plus linéaire.



2 Détermination d'une quantité de gaz

2.1 L'équation d'état du gaz parfait

Un **gaz parfait** (GP) est un modèle dans lequel les interactions entre les entités sont négligeables devant leur agitation thermique. Cette approximation est valable pour la plupart des gaz à pression modérée.

2.2 Volume molaire d'un gaz

À température et pression fixées, une même quantité de matière occupe le même volume, quel que soit le gaz considéré.

♥ Définition : Volume molaire

Le **volume molaire** V_m est le volume occupé par une mole de gaz. En utilisant l'équation des GP :

$$V_m = \frac{V}{n} = \frac{RT}{P}$$

Il s'exprime généralement en L mol^{-1} ou en $\text{m}^3 \text{ mol}^{-1}$.

☺ **Remarque.** À température et pression ambiantes (environ 20°C et 1 bar), le volume molaire vaut approximativement $V_m \simeq 24,0 \text{ L mol}^{-1}$.

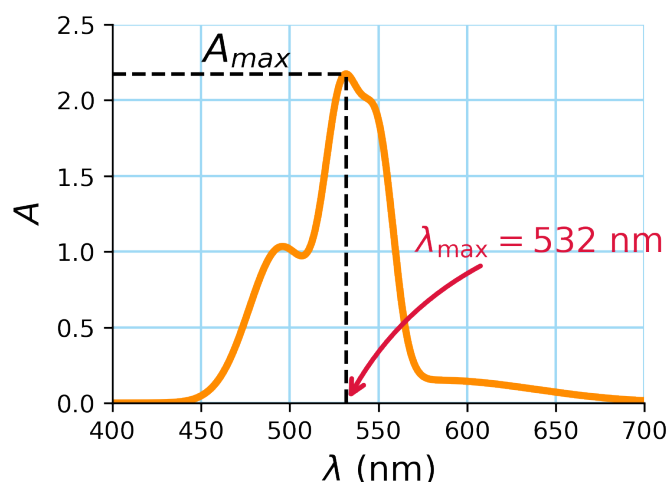
3 La spectroscopie

3.1 Spectroscopie UV-visible

Une espèce chimique peut absorber certaines radiations lumineuses. En spectroscopie UV-visible, on mesure l'**absorbance** A d'une solution en fonction de la longueur d'onde λ . On obtient ainsi un **spectre d'absorption**.

Le spectre d'absorption représente l'évolution de l'absorbance A en fonction de la longueur d'onde λ .

La longueur d'onde correspondant au maximum d'absorbance est notée $\lambda_{\max}$. La valeur de $\lambda_{\max}$ et l'allure du spectre permettent d'identifier une espèce chimique.



3.2 Spectroscopie infrarouge

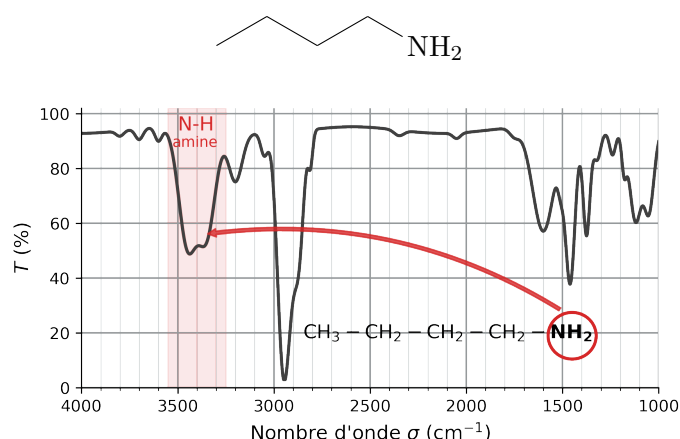
Lorsqu'une espèce chimique est soumise à un **rayonnement infrarouge (IR)**, certaines radiations sont absorbées, provoquant la **vibration de certaines liaisons chimiques**.

Un spectre IR représente la **transmittance T** (en %) en fonction du **nombre d'onde σ** (en cm^{-1}). Les **bandes d'absorption**, caractéristiques de chaque type de liaison, permettent d'identifier les groupes caractéristiques d'une molécule.

Exemple 1. Nombres d'ondes et allures des bandes de quelques liaisons.

Liaison	Nombre d'onde (cm^{-1})
Alcool O–H	3200–3400 Bande forte et large
Cétone C=O	1705–1725 Bande forte et fine
Aldéhyde C–H	2750–2900 Deux bandes moyennes et fines
Aldéhyde C=O	1720–1740 Bande forte et fine
Ester C=O	1700–1740 Bande forte et fine
Amine N–H	3100–3500 Bande moyenne

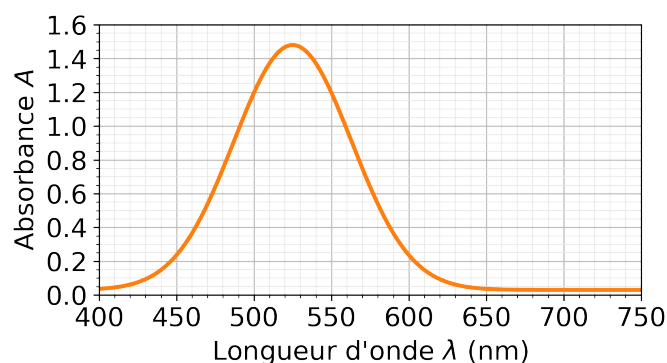
Exemple 2. Le spectre IR du butan-1-amine ci-dessous présente une bande d'absorption entre 3300 cm^{-1} – 3500 cm^{-1} , caractéristique de la liaison N–H d'une amine primaire.



Exercices

Exercice 1.

On étudie une solution aqueuse contenant des ions permanganate MnO_4^- (aq). Son spectre d'absorbance est représenté ci-dessous.

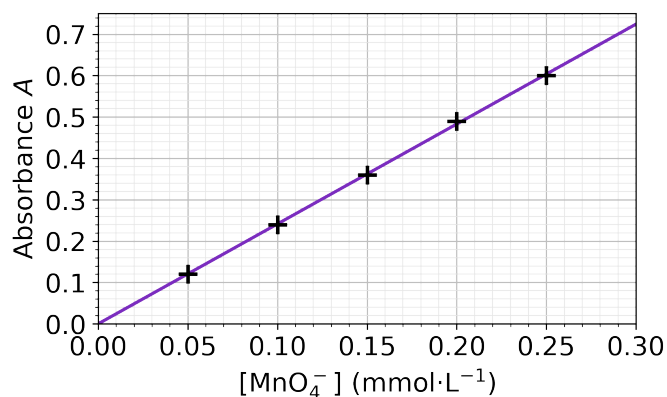


- Déterminer la longueur d'onde $\lambda_{\max}$ correspondant au maximum d'absorbance.
- Identifier la couleur principalement absorbée, puis en déduire la couleur de la solution.
- Expliquer pourquoi un dosage spectrophotométrique est généralement réalisé à une longueur d'onde proche de $\lambda_{\max}$.

Exercice 2.

On souhaite déterminer la concentration d'une solution S_1 de permanganate de potassium. Elle contient des ions permanganate MnO_4^- (aq).

Des solutions étalons sont préparées et leur absorbance est mesurée à $\lambda_{\max} = 525 \text{ nm}$.



On prélève 5,00 mL de la solution S_1 et on l'introduit dans une fiole jaugée de 100,0 mL. On complète avec de l'eau distillée pour obtenir la solution diluée S_2 . Son absorbance vaut $A_2 = 0,43$.

- Justifier que le graphique est compatible avec la loi de Beer-Lambert.
- Déterminer graphiquement la concentration $[\text{MnO}_4^-]$ de la solution S_2 .
- Calculer le facteur de dilution, puis en déduire la concentration $[\text{MnO}_4^-]$ de la solution S_1 .

Exercice 3. 🧠🧠

On souhaite vérifier la concentration c d'une solution physiologique S de chlorure de sodium. L'étiquette indique une concentration massique de 9,0 g L⁻¹.

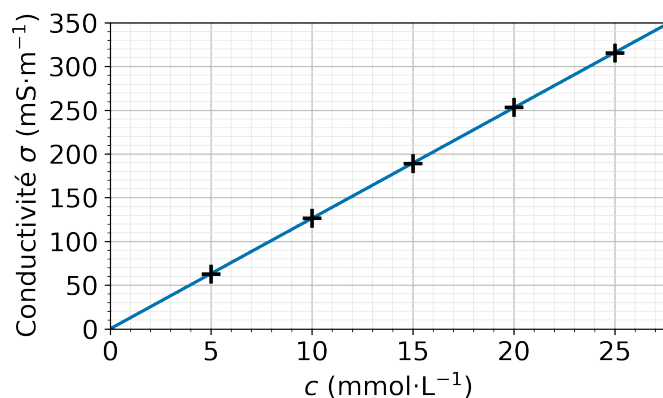
Données :

- $\lambda_{\text{Na}^+} = 5,01 \text{ mS m}^2 \text{ mol}^{-1}$;
- $\lambda_{\text{Cl}^-} = 7,63 \text{ mS m}^2 \text{ mol}^{-1}$;
- $M(\text{NaCl}) = 58,4 \text{ g mol}^{-1}$.

- Écrire l'équation de dissolution du chlorure de sodium dans l'eau.
- Donner l'expression générale de la conductivité de la solution, puis montrer que

$$\sigma = (\lambda_{\text{Na}^+} + \lambda_{\text{Cl}^-}) c.$$

Des solutions étalons diluées de chlorure de sodium sont préparées. Leur conductivité est représentée en fonction de leur concentration.



- Décrire l'évolution de la conductivité σ en fonction de la concentration c .
- La solution S est diluée 10 fois pour obtenir une solution S' . Expliquer pourquoi cette dilution est nécessaire.
- La conductivité de S' vaut $\sigma' = 150 \text{ mS m}^{-1}$. Déterminer graphiquement sa concentration c' , puis en déduire la concentration c de la solution initiale.
- Calculer la concentration massique de la solution S et comparer le résultat à l'indication portée sur l'étiquette.

Exercice 4. 🧠

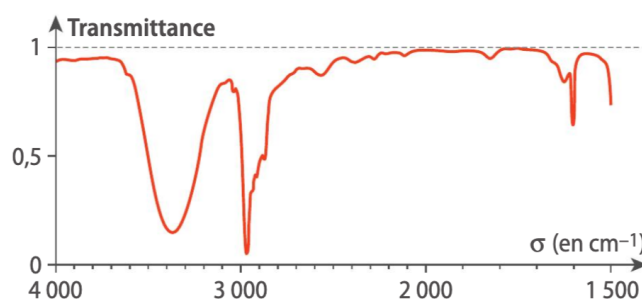
Les ballons-sondes gonflés à l'hélium sont utilisés en météorologie. L'hélium est assimilé à un gaz parfait et sa pression est supposée égale à la pression extérieure.

Donnée : $R = 8,31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$.

- À la surface de la Terre, la pression vaut $P_0 = 1,00 \times 10^5 \text{ Pa}$ et la température $\theta_0 = 20,0 \text{ °C}$. Calculer la quantité de matière d'hélium contenue dans un ballon de volume $V_0 = 3,50 \text{ m}^3$.
- Le ballon monte sans perdre de gaz jusqu'à une altitude de 10,0 km. La pression vaut alors $P_1 = 2,26 \times 10^4 \text{ Pa}$ et la température $\theta_1 = -56,5 \text{ °C}$.

- Calculer le volume V_1 du ballon à cette altitude.
- Expliquer pourquoi le ballon finit par éclater au cours de son ascension.

Exercice 5. 🧠



Laquelle ou lesquelles des molécules ci-dessous peuvent correspondre à ce spectre infrarouge ? Justifier en identifiant les bandes caractéristiques.

